

Коллоквиум 2 по информационной безопасности

Лабораторные №6–14: теоретические и практические вопросы с ответами

Материал составлен по второй части лабораторного практикума: потоковые шифры, асимметричные схемы, RSA и Эль-Гамаль, хеш-функции, ЭЦП, эллиптические кривые, LSB-стеганография, текстовая стеганография и нейрокриптографическое согласование ключей.

Как использовать документ

- Для быстрого зачета выучи формулы и короткие ответы в каждом разделе.
- Для практики закрывай задачи в таблицах без подсказки, затем сверяйся с решением.
- Самые частые темы: XOR-гаммирование, RSA, Эль-Гамаль, свойства хешей, ЭЦП, ECC, LSB, апрош/кернинг и TPM.
- Если вопрос кажется слишком коротким, разверни ответ примером из практического задания.

Лабораторная №6. Потокковые шифры

Краткая теория

- Потокковый шифр шифрует сообщение посимвольно, побитово или побайтно, складывая открытый поток с ключевым потоком.
- Синхронный потокковый шифр генерирует гамму независимо от открытого и шифрованного текста; асинхронный учитывает предыдущее состояние шифртекста.
- Ключевой поток должен быть длинным, непредсказуемым, статистически близким к случайному и не повторяться при разных сообщениях.
- ПСП могут генерироваться линейным конгруэнтным генератором, РСЛОС/LFSR, RSA-генератором, BBS и RC4.
- RC4 состоит из инициализации таблицы перестановок по ключу и генерации байтов гаммы через перестановки элементов таблицы.
- Повторное использование одной гаммы в потоковом шифре опасно: XOR двух шифртекстов раскрывает XOR двух открытых текстов.

Формулы и опорные записи

Шифрование: $C_i = M_i \text{ XOR } K_i$; расшифрование: $M_i = C_i \text{ XOR } K_i$.

Линейный конгруэнтный генератор: $x_{t+1} = (a x_t + c) \bmod n$.

RSA-генератор: $x_t = x_{t-1}^e \bmod n$; выходом часто берется младший бит.

BBS: $x_t = x_{t-1}^2 \bmod n$, где $n = p q$, p и q сравнимы с 3 по mod 4.

Теоретические вопросы с ответами

1. В чем особенность потокового шифра?

Ответ: Он формирует ключевой поток и объединяет его с открытым текстом обычно операцией XOR.

2. Чем потокковый шифр отличается от блочного?

Ответ: Потокковый обрабатывает поток малых единиц данных, блочный — фиксированные блоки и требует режима работы для длинного сообщения.

3. Какие свойства нужны генератору ПСП?

Ответ: Большой период, непредсказуемость, статистическая равномерность, чувствительность к ключу и невозможность восстановления состояния по выходу.

4. Что такое LFSR/РСЛОС?

Ответ: Регистр сдвига с линейной обратной связью, где новые биты вычисляются линейной функцией от предыдущего состояния.

5. На чем основана стойкость RSA-генератора?

Ответ: На сложности факторизации модуля $n = p q$.

6. На чем основан BBS?

Ответ: На сложности извлечения квадратных корней по модулю составного числа Блюма.

7. Как работает RC4 в общих чертах?

Ответ: Сначала ключ перемешивает таблицу S, затем PRGA на каждом шаге меняет элементы S и выдает очередной байт гаммы.

8. Почему нельзя повторять гамму?

Ответ: Если $C_1 = M_1 \text{ XOR } K$ и $C_2 = M_2 \text{ XOR } K$, то $C_1 \text{ XOR } C_2 = M_1 \text{ XOR } M_2$, что помогает восстановить тексты.

Практические задания с ответами

Практическое задание	Решение / ориентир ответа
Зашифровать $M=101101$ гаммой $K=011010$.	$C = M \text{ XOR } K = 110111$.
Расшифровать $C=110111$ той же гаммой $K=011010$.	$M = C \text{ XOR } K = 101101$.

Практическое задание	Решение / ориентир ответа
Найти три значения LCG при $x_0=1$, $a=5$, $c=3$, $n=16$.	$x_1=8$, $x_2=11$, $x_3=10$.
Для BBS: $p=11$, $q=19$, $n=209$, $x_0=3$. Найти x_1 и x_2 .	$x_1=3^2 \bmod 209=9$; $x_2=9^2 \bmod 209=81$.
Что показать при анализе RC4 в отчете?	KSA/PRGA, первые байты гаммы, результат XOR, успешное восстановление текста и время работы.

Лабораторная №7. Асимметричные шифры и ранцевый алгоритм

Краткая теория

- Асимметричная криптосистема использует открытую и закрытую ключевую информацию.
- Открытый ключ может распространяться свободно, закрытый должен оставаться у владельца.
- Криптостойкость асимметричных схем строится на трудных математических задачах.
- В ранцевом алгоритме сообщение представляется битовым вектором, а шифртекст — суммой выбранных элементов открытого вектора.
- Закрытый ключ ранца — сверхвозрастающая последовательность и параметры модульного преобразования.
- Открытый ключ получается маскировкой сверхвозрастающей последовательности, чтобы скрыть простой способ решения.

Формулы и опорные записи

Сверхвозрастающая последовательность: $b_i > \sum_{j < i} b_j$.

Выбор параметров: $m > \sum b_i$, $\text{НОД}(w, m) = 1$.

Открытый ключ: $a_i = w b_i \bmod m$.

Шифрование: $C = \sum a_i x_i$, где x_i — биты сообщения.

Расшифрование: $C' = w^{-1} C \bmod m$, затем разложение по сверхвозрастающей последовательности.

Теоретические вопросы с ответами

1. Что такое асимметричный шифр?

Ответ: Шифр с разными ключами: открытым для зашифрования и закрытым для расшифрования.

2. Почему открытый ключ можно публиковать?

Ответ: Потому что из него вычислительно трудно получить закрытый ключ при корректных параметрах.

3. Что такое задача укладки ранца?

Ответ: Нужно выбрать подмножество чисел так, чтобы их сумма равнялась заданному значению.

4. Почему сверхвозрастающий ранец легко решать?

Ответ: Его можно решать жадно: берем максимальный элемент, не превышающий текущую сумму.

5. Как закрытый ранец превращают в открытый?

Ответ: Каждый элемент умножают на w по модулю m , скрывая сверхвозрастающую структуру.

6. Какие параметры являются секретными?

Ответ: Сверхвозрастающая последовательность, модуль m , множитель w и обратный к нему элемент.

7. Почему классический ранцевый шифр считается проблемным?

Ответ: Исторические варианты были вскрыты, поэтому сейчас они больше учебные, чем практические.

Практические задания с ответами

Практическое задание	Решение / ориентир ответа
Проверить, сверхвозрастающая ли последовательность 2, 3, 7, 14, 30.	Да: $3 > 2$, $7 > 5$, $14 > 12$, $30 > 26$.
Зашифровать $x=10110$ при открытом ключе $a=(5,9,18,32,70)$.	$C=5+18+32=55$.
Решить сверхвозрастающий ранец $b=(2,3,7,14,30)$, сумма 44.	Берем 30, остается 14; берем 14, остается 0. Биты: 00011 для порядка b или выбранные элементы 14 и 30.
Почему m должен быть больше суммы b_i ?	Чтобы после обратного преобразования сумма не искажалась модулем.
Что проверить в программе?	Генерацию ключей, шифрование битового сообщения, обратное преобразование и восстановление битов.

Лабораторная №8. RSA и Эль-Гамала

Краткая теория

- RSA основан на сложности факторизации большого числа $n = p \cdot q$.
- Открытый ключ RSA содержит (e, n) , закрытый — (d, n) , где $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$.
- Эль-Гамала основан на сложности дискретного логарифмирования в конечном поле.
- В RSA одинаковое сообщение при одинаковом ключе без паддинга дает одинаковый шифртекст.
- В Эль-Гамала используется случайное k , поэтому шифрование вероятностное.
- Криптотекст Эль-Гамала обычно больше: одному блоку сообщения соответствует пара чисел.

Формулы и опорные записи

RSA: $n = p \cdot q$; $\phi(n) = (p-1)(q-1)$; $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$.

RSA encryption: $C = M^e \pmod{n}$; decryption: $M = C^d \pmod{n}$.

ElGamal keys: $y = g^x \pmod{p}$, x — private, (p, g, y) — public.

ElGamal encryption: $a = g^k \pmod{p}$; $b = M \cdot y^k \pmod{p}$.

ElGamal decryption: $M = b \cdot (a^x)^{-1} \pmod{p}$.

Теоретические вопросы с ответами

1. На чем основана стойкость RSA?

Ответ: На сложности факторизации n на p и q .

2. Что будет, если p и q малы?

Ответ: n легко факторизуется, $\phi(n)$ находится, закрытая экспонента d восстанавливается.

3. Зачем в RSA нужна $\phi(n)$?

Ответ: Через $\phi(n)$ находят d как обратное к e по модулю $\phi(n)$.

4. На чем основана стойкость Эль-Гамала?

Ответ: На сложности вычисления дискретного логарифма x из $y = g^x \pmod{p}$.

5. Почему k в Эль-Гамала нельзя повторять?

Ответ: Повтор k связывает разные шифртексты и может раскрыть информацию о сообщениях или ключе.

6. Чем RSA отличается от Эль-Гамала по объему криптотекста?

Ответ: RSA обычно дает один блок на блок сообщения, Эль-Гамаль — пару чисел (a, b) .

7. Почему нужны реальные размеры ключей?

Ответ: Учебные малые параметры демонстрируют алгоритм, но не дают практической стойкости.

Практические задания с ответами

Практическое задание	Решение / ориентир ответа
RSA: $p=5$, $q=11$, $e=3$. Найти n , $\phi(n)$, d .	$n=55$, $\phi=40$, $d=27$, так как $3 \cdot 27 \equiv 1 \pmod{40}$.
RSA: зашифровать $M=7$ при $e=3$, $n=55$.	$C=7^3 \pmod{55}=343 \pmod{55}=13$.
RSA: расшифровать $C=13$ при $d=27$, $n=55$.	$13^{27} \pmod{55} = 7$.
ElGamal: $p=23$, $g=5$, $x=6$. Найти y .	$y=5^6 \pmod{23}=8$.
ElGamal: при $M=10$, $k=3$, $p=23$, $g=5$, $y=8$ найти (a, b) .	$a=5^3 \pmod{23}=10$; $b=10 \cdot 8^3 \pmod{23}=6$. Криптотекст $(10, 6)$.

Лабораторная №9. Криптографические хеш-функции

Краткая теория

- Хеш-функция отображает сообщение произвольной длины в хеш фиксированной длины.
- Криптографическая хеш-функция должна быть односторонней и устойчивой к коллизиям.
- Основные свойства: устойчивость к восстановлению прообраза, второго прообраза и коллизий.
- Малое изменение входа должно существенно менять хеш — лавинный эффект.
- Семейства MD и SHA используют дополнение сообщения, разбиение на блоки и итеративную компрессию.
- Парадокс дней рождений показывает, что коллизии ищутся быстрее, чем полный перебор прообраза.

Формулы и опорные записи

Для n -битного хеша поиск прообраза требует порядка 2^n операций.

Поиск коллизии из-за парадокса дней рождений требует порядка $2^{(n/2)}$ операций.

Дополнение MD/SHA: добавить 1, затем 0 до нужной длины, затем длину исходного сообщения.

Теоретические вопросы с ответами

1. Что такое хеш-функция?

Ответ: Функция, которая преобразует данные произвольной длины в значение фиксированной длины.

2. Что значит односторонность?

Ответ: По хешу вычислительно трудно восстановить исходное сообщение.

3. Что такое коллизия?

Ответ: Два разных сообщения с одинаковым хеш-значением.

4. Что такое устойчивость ко второму прообразу?

Ответ: Для заданного сообщения M трудно найти другое M' с тем же хешем.

5. Почему MD5 и SHA-1 считаются устаревшими?

Ответ: Для них найдены практические или близкие к практическим атаки на коллизии.

6. Что такое SHA-2?

Ответ: Семейство SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512 и связанных вариантов.

7. В чем смысл парадокса дней рождений?

Ответ: Вероятность совпадения в группе растет быстрее, чем интуитивно ожидается; для n -битного хеша коллизии ищутся за $2^{(n/2)}$.

8. Где используются хеши?

Ответ: Контроль целостности, хранение паролей с солью, ЭЦП, MAC, идентификаторы данных.

Практические задания с ответами

Практическое задание	Решение / ориентир ответа
Оценить сложность поиска коллизии для 128-битного хеша.	Около 2^{64} операций.
Оценить сложность поиска прообраза для 256-битного хеша.	Около 2^{256} операций.
Почему хеш файла меняется при изменении одного байта?	Из-за лавинного эффекта компрессионных преобразований.
Какие этапы реализовать в учебном MD/SHA-подобном алгоритме?	Дополнение, разбиение на блоки, обработка блоков раундами, формирование итогового хеша.
Как проверить корректность реализации хеша?	Сравнить с тестовыми векторами, проверить одинаковый хеш для одинаковых данных и изменение хеша при малой правке.

Лабораторная №10. Электронная цифровая подпись

Краткая теория

- ЭЦП подтверждает авторство, целостность и неотказуемость сообщения.
- Обычно подписывают не само сообщение, а его хеш.
- Подпись создается закрытым ключом отправителя и проверяется открытым ключом.
- RSA-подпись опирается на факторизацию, схемы Эль-Гамала, DSA и Шнорра — на дискретный логарифм.
- Для вероятностных схем критически важно не повторять случайный параметр k .
- Подпись отличается от шифрования: цель подписи — подтверждение, а не сокрытие содержания.

Формулы и опорные записи

RSA signature: $S = H(M)^d \bmod n$; verification: $H(M) \stackrel{?}{=} S^e \bmod n$.

ElGamal/DSA/Schnorr используют хеш сообщения, закрытый ключ и одноразовое случайное k .

Проверка подписи сравнивает вычисленное значение с восстановленным/проверочным значением из подписи.

Теоретические вопросы с ответами

1. Что такое ЭЦП?

Ответ: Криптографический механизм, подтверждающий, что сообщение подписано владельцем закрытого ключа и не изменено.

2. Какие функции выполняет ЭЦП?

Ответ: Аутентификация автора, контроль целостности и неотказуемость.

3. Почему подписывают хеш, а не весь текст?

Ответ: Хеш имеет фиксированную длину, быстрее обрабатывается и связывает подпись со всем сообщением.

4. Чем ЭЦП отличается от собственноручной подписи?

Ответ: ЭЦП математически зависит от данных: при изменении сообщения подпись перестает проходить проверку.

5. Чем подпись отличается от шифрования?

Ответ: Шифрование скрывает сообщение, подпись подтверждает автора и целостность.

6. Что будет при повторе k в DSA/Эль-Гамала/Шнорра?

Ответ: Может раскрыться закрытый ключ или появиться возможность подделки подписи.

7. Какие данные нужны для проверки подписи?

Ответ: Сообщение, подпись, алгоритм хеширования и открытый ключ подписанта.

Практические задания с ответами

Практическое задание	Решение / ориентир ответа
RSA-подпись: $n=55$, $d=27$, $H(M)=7$. Найти S .	$S=7^{27} \bmod 55=28$.
Проверить RSA-подпись $S=28$ при $e=3$, $n=55$.	$28^3 \bmod 55=7$, совпадает с $H(M)$, подпись корректна.
Что произойдет, если изменить сообщение после подписи?	Хеш изменится, проверка подписи даст false.
Что должно вывести приложение ЭЦП?	Ключи, хеш, подпись, результат проверки, время генерации и верификации.
Как сравнить схемы ЭЦП?	По размеру подписи, времени подписи/проверки, требованиям к случайному k и математической задаче стойкости.

Лабораторная №11. Криптография на эллиптических кривых

Краткая теория

- Эллиптическая кривая над конечным полем задает множество точек, над которыми определена групповая операция.
- Криптостойкость ECC основана на сложности дискретного логарифмирования на эллиптической кривой.
- Открытый ключ обычно имеет вид $Q = dG$, где d — закрытый ключ, G — базовая точка.
- Главное преимущество ECC — меньший размер ключа при сопоставимой стойкости с классическими системами.
- Операции ECC включают сложение точек, удвоение точки и скалярное умножение.
- На эллиптических кривых реализуются обмен ключами, шифрование и ЭЦП, например ECDSA.

Формулы и опорные записи

Типовая форма над простым полем: $y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}$.

Условие невырожденности: $4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$.

Открытый ключ: $Q = dG$.

ECDSA-подобная подпись: $r = x(kG) \pmod{q}$; $s = k^{-1}\{H(M) + d r\} \pmod{q}$.

Теоретические вопросы с ответами

1. Что такое эллиптическая кривая в криптографии?

Ответ: Множество точек над конечным полем с операцией сложения, образующей группу.

2. На чем основана стойкость ECC?

Ответ: На сложности найти d по известным G и $Q=dG$.

3. Что такое базовая точка G ?

Ответ: Публичная точка большого порядка, от которой строятся открытые ключи.

4. Что такое скалярное умножение точки?

Ответ: Многократное сложение точки с самой собой: dG .

5. Почему ECC эффективнее RSA при равной стойкости?

Ответ: Для сопоставимой стойкости ECC использует существенно меньшие ключи.

6. Что такое ECDSA?

Ответ: Алгоритм электронной подписи на эллиптических кривых.

7. Почему случайное k в ECDSA критично?

Ответ: Повтор или предсказуемость k могут раскрыть закрытый ключ d .

Практические задания с ответами

Практическое задание	Решение / ориентир ответа
Проверить, лежит ли точка $P=(3,6)$ на $y^2=x^3+2x+3 \pmod{97}$.	Левая часть 36. Правая: $27+6+3=36 \pmod{97}$. Точка лежит.
Если $d=5$ и G известна, что является открытым ключом?	$Q=5G$, то есть пятикратное сложение точки G .
Что нужно реализовать для учебного ECC-приложения?	Проверку точки, сложение, удвоение, скалярное умножение, генерацию ключа, шифрование/подпись по варианту.
Почему нельзя выбрать любую точку как G ?	Нужна точка подходящего большого порядка, иначе возможны атаки малой подгруппы.
Как сравнить RSA и ECC по ключам?	Указать, что ECC дает сопоставимую стойкость меньшими ключами, например 224–256 бит ECC против тысяч бит RSA.

Лабораторная №12. Стеганография LSB/НЗБ

Краткая теория

- Стеганография скрывает сам факт передачи или хранения сообщения, в отличие от криптографии, скрывающей содержание.
- Стеганосистема включает сообщение M, контейнер C, ключи K, стеганоконтейнер S и преобразования встраивания/извлечения.
- Метод НЗБ/LSB заменяет младшие биты цветовых каналов контейнера битами тайного сообщения.
- Изменение младшего бита RGB-канала меняет цвет максимум на 1, что обычно визуально незаметно.
- Вместимость RGB-изображения при использовании одного младшего бита равна $\text{width} \cdot \text{height} \cdot 3$ бит.
- Псевдослучайное размещение битов по ключу затрудняет визуальный и статистический стеганоанализ.

Формулы и опорные записи

$\text{Capacity_bits} = \text{width} \cdot \text{height} \cdot 3$ при использовании R, G, B по одному младшему биту.

$\text{Capacity_bytes} = \text{floor}(\text{Capacity_bits} / 8)$.

Запись бита: $\text{channel}' = (\text{channel} \text{ AND } 11111110) \text{ OR bit}$.

Теоретические вопросы с ответами

1. Чем стеганография отличается от криптографии?

Ответ: Стеганография скрывает факт наличия сообщения, криптография скрывает смысл сообщения.

2. Что такое контейнер?

Ответ: Открытый файл или объект, внутри которого размещается тайное сообщение.

3. Что такое стеганоконтейнер?

Ответ: Контейнер после встраивания тайной информации.

4. В чем сущность метода НЗБ?

Ответ: Биты сообщения записываются в младшие значащие биты элементов контейнера.

5. Почему LSB почти незаметен визуально?

Ответ: Изменение младшего бита меняет числовое значение цвета максимум на единицу.

6. Как повысить стойкость LSB?

Ответ: Использовать псевдослучайные позиции, ключ, шифрование сообщения перед встраиванием, зашумленные контейнеры.

7. Что такое визуальный стеганоанализ?

Ответ: Поиск признаков встраивания по изображению или визуализации младших битов.

Практические задания с ответами

Практическое задание	Решение / ориентир ответа
Найти вместимость PNG 800x600 при 3 RGB-каналах.	$800 \cdot 600 \cdot 3 = 1\,440\,000$ бит = 180 000 байт.
Записать бит 1 в байт 10010110.	Очищаем младший бит и пишем 1: 10010111.
Записать бит 0 в байт 10010111.	Получаем 10010110.
Сообщение 100 байт. Сколько бит нужно без служебной длины?	$100 \cdot 8 = 800$ бит.
Что показать в отчете по LSB?	Контейнер, стеганоконтейнер, извлеченное сообщение, вместимость, число измененных каналов, LSB-матрицу и вывод о незаметности.

Лабораторная №13. Текстовая стеганография

Краткая теория

- Текстовая стеганография использует текстовый документ как контейнер.
- Методы делятся на синтаксические, семантические и методы изменения параметров форматирования.
- Метод апроша изменяет межсимвольные интервалы; метод кернинга изменяет расстояния между отдельными парами символов.
- Скрытая информация может кодироваться малозаметными изменениями пространственно-геометрических параметров текста.
- Стойкость зависит от сохранности форматирования при копировании, конвертации и печати.
- Стеганоанализ может искать статистические аномалии в интервалах, кернинге, кавычках, пробелах и других параметрах документа.

Формулы и опорные записи

Одна модификация форматирования может кодировать 1 бит: обычное состояние = 0, измененное = 1.

Пропускная способность $\approx$ число пригодных позиций $\cdot$ бит на позицию.

Для методов форматирования важны не только биты, но и устойчивость к преобразованиям документа.

Теоретические вопросы с ответами

1. В чем сущность текстовой стеганографии?

Ответ: Тайная информация встраивается в текстовый контейнер через содержание, синтаксис или параметры оформления.

2. Что такое апрош?

Ответ: Расстояние между символами; его небольшое изменение может кодировать скрытые биты.

3. Что такое кернинг?

Ответ: Регулирование расстояния между конкретными парами символов.

4. Почему форматные методы уязвимы?

Ответ: При конвертации, копировании или нормализации оформления скрытые изменения могут исчезнуть.

5. Что такое визуальный стеганоанализ текста?

Ответ: Проверка, заметны ли неестественные интервалы, сдвиги, пробелы или кавычки.

6. Как работает метод на основе кавычек?

Ответ: Разные типы похожих кавычек могут кодировать разные биты или состояния.

7. Что оценивать в практической работе?

Ответ: Вместимость, незаметность, корректность извлечения, устойчивость к преобразованиям и время операций.

Практические задания с ответами

Практическое задание	Решение / ориентир ответа
Если в документе 300 пригодных межсимвольных интервалов, сколько бит можно скрыть при 1 бит/позицию?	300 бит, то есть 37 байт и 4 бита.
Как закодировать бит 1 через апрош?	Например, немного увеличить межсимвольный интервал в выбранной позиции по заранее согласованному правилу.
Почему после сохранения в plain text сообщение пропадет?	Plain text не хранит параметры форматирования, а значит уничтожает форматные признаки.
Что проверить для метода кернинга?	Корректность встраивания, извлечения, визуальную незаметность и сохранность после открытия/сохранения документа.

Практическое задание	Решение / ориентир ответа
Как повысить стойкость текстовой стеганографии?	Распределять изменения, использовать ключевые позиции, избегать заметных отклонений и дублировать данные с кодами коррекции.

Лабораторная №14. Согласование ключей на основе ИНС/ТРМ

Краткая теория

- Искусственный нейрон вычисляет взвешенную сумму входов и формирует выход через функцию активации.
- В криптографии ИНС могут использоваться для согласования общего секрета через синхронизацию весов.
- ТРМ — древовидная машина четности: несколько скрытых персептронов и выход как произведение их выходов.
- Две сети А и В получают общий случайный вход, сравнивают выходы и при совпадении обновляют веса.
- После синхронизации одинаковые веса сетей могут рассматриваться как общий секретный ключ.
- Используются правила обучения Хэбба, анти-Хэбба и случайного блуждания; веса ограничиваются диапазоном $[-L, L]$.
- Атакующий видит входы и выходы, но не внутренние веса; его задача — синхронизироваться быстрее или одновременно с легитимными сторонами.

Формулы и опорные записи

Персептрон: $S = \sum w_i x_i$; $y = \text{sign}(S)$.

ТРМ output: $O = \prod y_k$.

Ограничение весов: $w \in \{-L, \dots, 0, \dots, L\}$.

Синхронизация: если $O_A = O_B$, обновляются только скрытые нейроны, у которых $y_k \neq O$.

Теоретические вопросы с ответами

1. Что такое искусственный нейрон?

Ответ: Модель, вычисляющая взвешенную сумму входов и выход через функцию активации.

2. Что такое персептрон?

Ответ: Простейший нейронный элемент с входами, весами и выходом sign от взвешенной суммы.

3. Что такое ТРМ?

Ответ: Tree Parity Machine — сеть из K скрытых персептронов, выход которой равен произведению их выходов.

4. Как ИНС согласуют ключ?

Ответ: Две сети взаимно обучаются на общих входах, обмениваясь только выходами, пока их веса не совпадут.

5. Какие параметры важны в ТРМ?

Ответ: K — число скрытых нейронов, N — число входов на нейрон, L — граница весов, правило обучения.

6. Когда происходит обновление весов?

Ответ: Когда выходы двух ТРМ совпали; обычно обновляются только нейроны с y_k равным общему выходу O.

7. Что является секретом после синхронизации?

Ответ: Матрица весовых коэффициентов синхронизированных сетей.

8. Какие атаки возможны?

Ответ: Пассивный наблюдатель может попытаться синхронизировать свою сеть по публичным входам и выходам.

Практические задания с ответами

Практическое задание	Решение / ориентир ответа
Вычислить выход персептрона: $w=(1,-2,0)$, $x=(1,1,-1)$.	$S=1 \cdot 1 + (-2) \cdot 1 + 0 \cdot (-1) = -1$, $y=-1$.
ТРМ имеет $y=(1,-1,1)$. Найти O.	$O=1 \cdot (-1) \cdot 1 = -1$.
Если $L=3$ и после обновления вес стал 4, что делать?	Ограничить вес значением 3.

Практическое задание	Решение / ориентир ответа
Что измеряется в 500 реализациях синхронизации?	Число шагов до синхронизации, распределение шагов и среднее время синхронизации.
Что вывести после синхронизации?	Итоговые веса сетей А и В, число шагов, время, признак совпадения весов.

Итоговый чек-лист перед коллоквиумом

- Объяснить потоковое шифрование через XOR и показать опасность повторной гаммы.
- Вычислить 2–3 шага LCG или BBS, описать RC4 KSA/PRGA.
- Показать генерацию и использование ключей в ранцевом алгоритме.
- Решить маленький пример RSA: n , $\phi(n)$, d , C , M .
- Решить маленький пример Эль-Гамала и объяснить роль k .
- Назвать свойства криптографической хеш-функции и сложность коллизий.
- Объяснить ЭЦП: хеш, закрытый ключ, открытая проверка.
- Проверить точку на эллиптической кривой и объяснить $Q=dG$.
- Рассчитать вместимость LSB-контейнера и показать запись бита.
- Сравнить LSB и текстовую стеганографию по незаметности и устойчивости.
- Описать TPM: K , N , L , выход O , синхронизация весов.